UNIVERSIDAD BERNARDO O'HIGGINS

Coherencia, Estabilidad y Discontinuidades del Índice de Competitividad Global (ICG)

Un Estudio Multivariante para el periodo 2014–2019

Ariel Núñez Salinas

nariel@postgrado.ubo.cl

Tutor

Álvaro Toledo

Abril de 2026

Índice de temas

UBO

- Introducción
  - El Desafío de Medir la Competitividad Global
  - Dos Metodologías, Dos Realidades
  - Objetivos del Estudio
- Metodologías y Técnicas usadas
- Resultados
  - Descripción general
  - Agrupamiento Jerárquico
  - STATIS
- Conclusiones

UBO

Introducción

El Desafío de Medir la Competitividad Global:
¿Qué es el Índice de Competitividad Global (GCI)?

UBO

Estructura general del GCI: Pilares e Indicadores

PILARES

Pilar 1

Instituciones

1.01 Property Rights

1.02 IP protection

1.03 Public Funds

… hasta 1.21
Valores normalizados

≈ 21 indicadores
dentro de este pilar

1 pilar

INDICADORES

1.01 Property Rights
Pilar 1. Encuesta ejecutiva

1.02 IP protection
Pilar 1. Encuesta ejecutiva

4.08 Life expectancy
Pilar 4. Dato estadístico

12.03 Company R&D spend
Pilar 12. Encuesta ejecutiva

… hasta más de 100 indicadores.
Valores “crudos”

Puntaje del Pilar = Promedio de sus Indicadores Normalizados
GCI = Promedio de los 12 Pilares

>100

Indicadores
Agrupados en 12 Pilares

2

Metodologías
GCI 3.0: 2014 - 2017
GCI 4.0: 2018 - 2019

La comparabilidad temporal del GCI presenta importantes desafíos metodológicos que pueden generar conclusiones erróneas si no se identifican adecuadamente.

Dos Metodologías, Dos Realidades

UBO

GCI 3.0 (2005-2017)

Metodología basada en Etapas de Desarrollo

- **Escala de indicadores** — 1 a 7
- **Ponderación de pilares** — Variable según etapa de desarrollo del país
- **Nº de Indicadores** — 109
- **Pilar del TIC** — Pilar 9: Preparación tecnológica
- **Énfasis conceptual** — Factores de Producción/ Eficiencia

1

2

GCI 4.0 (2018-2019)

Metodología basada en Agregaciones Sucesivas

- **Escala de indicadores** — 0 a 100
- **Ponderación de pilares** — El mismo peso para los 12 pilares (8.3%)
- **Nº de Indicadores** — 92 (2018) / 98 (2019)
- **Pilar del TIC** — Pilar 3: Adopción del TIC (reubicación)
- **Énfasis conceptual** — 4ª Revolución Industrial / digitalización

Los 55 países y 3 grandes grupos:

Organizaciones con importante presencia económica y regional

UBO

BRICS

OECD

Otros

Objetivos del Estudio

UBO

Objetivo General

Analizar la **estructura temporal de los 12 pilares** que conforman el Índice de Competitividad Global (GCI) para un conjunto **de 55 países** durante el periodo 2014-2019

Objetivo Específicos

1	**Evaluar la consistencia temporal**	Analizar la coherencia de los pilares del GCI a lo largo del periodo
2	**Identificar pilares sensibles**	Detectar los más afectados por cambios metodológicos o shocks económicos
3	**Clasificar países**	Agrupar según perfiles de competitividad y su evolución temporal
4	**Analizar relaciones entre pilares**	Estudiar la estructura de correlaciones dentro de cada año
5	**Interpretar hitos históricos**	Evaluar la influencia de eventos económicos sobre la evolución de los pilares

UBO

Metodología y Técnicas usadas

Metodología General

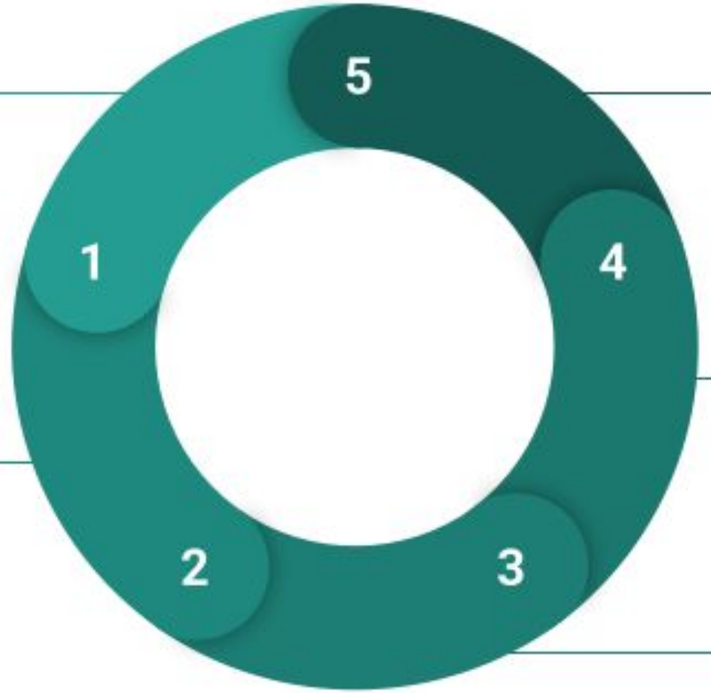
UBO

1. Extracción de Datos

Extracción de datos de Informes desde los informes de índice global mundial del WEF.

2. Agregación de más información

Estandarización de nombres, se agrega más información como organización y región global a la que pertenece el país



5. Análisis STATIS + PCA y HJ-Biplot

Análisis con técnicas de componentes principales, para la reducción y caracterización de las variables

4. Análisis Descriptivo

Descripción general de la data

3. Limpieza y normalización

Limpieza de los datos y normalización a partir de la aplicación del método 4.0 del 2018 del WEF. Creación de nuevas vistas de la data para posteriores análisis.

Técnicas de Análisis Utilizadas

UBO

PCA

Análisis de Componentes Principales

- Reduce la dimensionalidad de los 12 pilares del GCI.
- Identifica los ejes de máxima variabilidad.
- Sirve como base conceptual y técnica para HJ-Biplot y STATIS.

HJ - Biplot

Representación conjunta países–pilares

- Proyección simultánea de países y pilares–año con igual calidad de representación.
- Permite interpretar relaciones estructurales y cambios temporales que afectan a los pilares. .

Clustering Jerárquico

Identificación de patrones y tipologías

- Agrupamiento no supervisado basado en matrices de distancia.
- No requiere fijar el número de grupos a priori.
- Detecta perfiles homogéneos por país, año, región u organización.

STATIS

Análisis multitabla y estabilidad temporal

- Evalúa coherencia, estabilidad y discontinuidades estructurales, a nivel de pilares y a nivel global por país y/o por año.

Enfoque Combinado: Más valor

- Permite ir más allá del ranking del GCI.
- Identifica discontinuidades metodológicas, estabilidad estructural y heterogeneidad entre países.
- Proporciona una visión robusta y comparativa de la competitividad internacional.

UBO

Resultados

Pilares o indicadores: Una desición clave

UBO

234

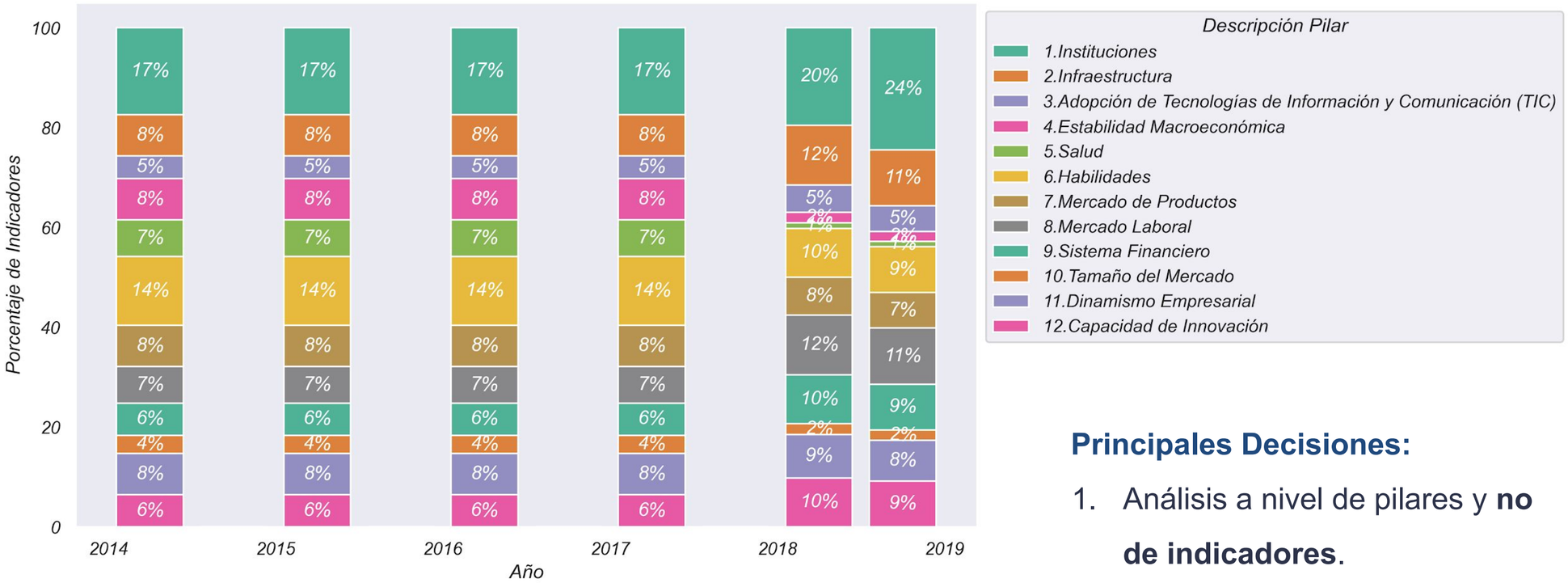
Indicadores únicos
A lo largo del periodo 2014-2019

5

Indicadores constantes
Presentes en 5 o 6 años de estudio

55

Países analizados
Muestra diversa y representativa



Indicador	Pilares	Sub-pilares	Descripción pilar	Años
Efficiency Of Legal Framework In Challenging Regulations	[1]	[8, 11]	['Instituciones']	[2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019]
Flexibility Of Wage Determination	[7, 8]	[2, 4]	['Mercado Laboral', 'Mercado de Productos']	[2014, 2015, 2016, 2017, 2019]
Intellectual Property Protection	[1]	[2, 15]	['Instituciones']	[2014, 2015, 2016, 2017, 2019]
Reliance On Professional Management	[7, 8]	[7, 9]	['Mercado Laboral', 'Mercado de Productos']	[2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019]
Strength Of Auditing And Reporting Standards	[1]	[18]	['Instituciones']	[2014, 2015, 2016, 2017, 2018]

Principales Decisiones:

1. Análisis a nivel de pilares y **no de indicadores**.
2. Utilización de metodología 4.0 para cálculo del GCI por país.
3. Selección de 55 países que están en el BRICS, OCDE o en ninguno.

Correlaciones Entre Pilares: Patrones Reveladores

UBO

Pilares altamente correlacionados:

1 (Instituciones), 6 (Habilidades) y 12 (Capacidad de Innovación)

Pilar con baja correlación: El pilar 10 (Tamaño del Mercado) dimensión relativamente independiente de otros pilares

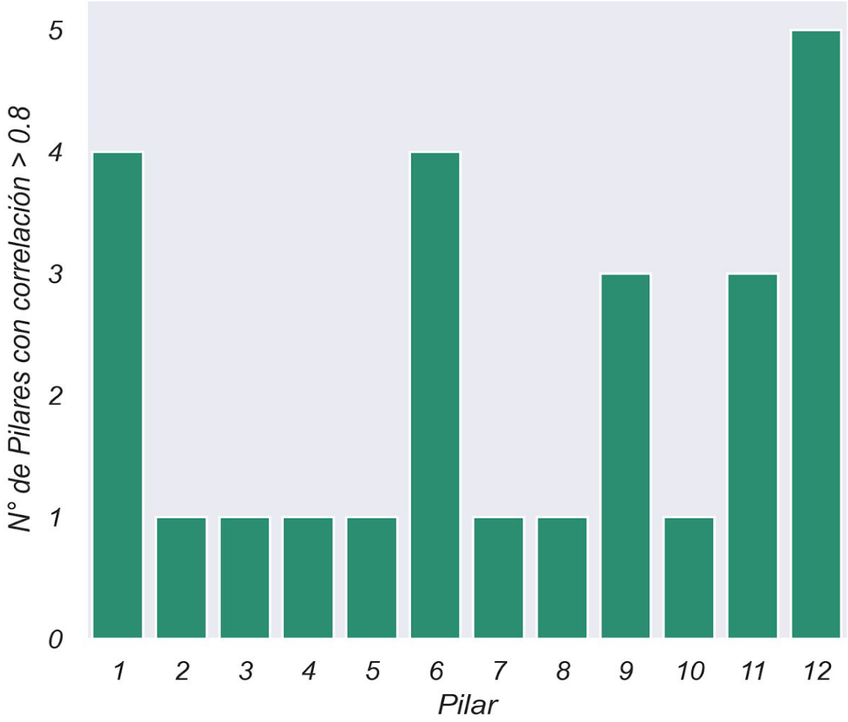
Correlación fuerte

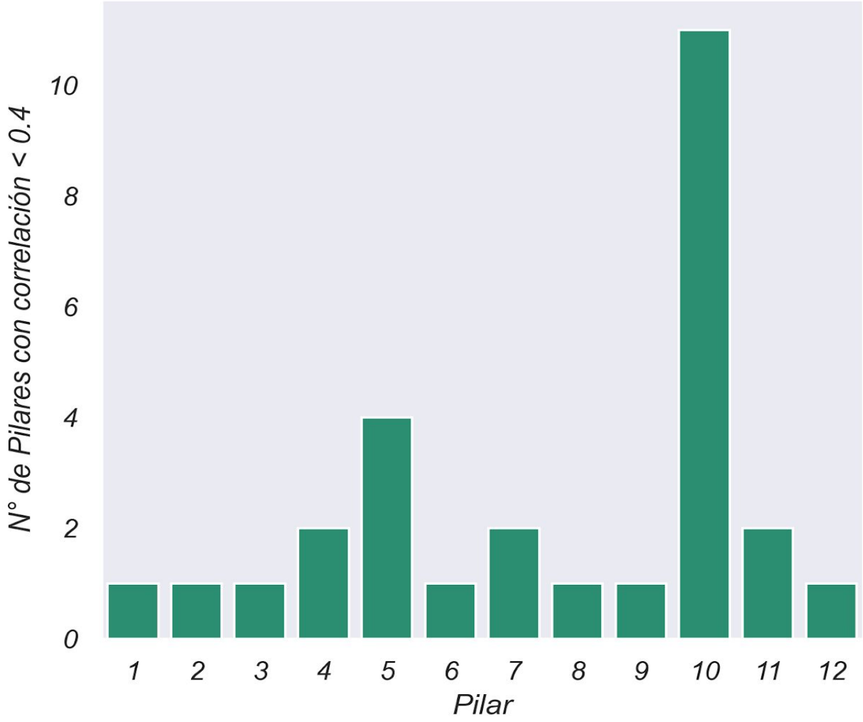
| r | > 0.8

Correlación débil

| r | < 0.4

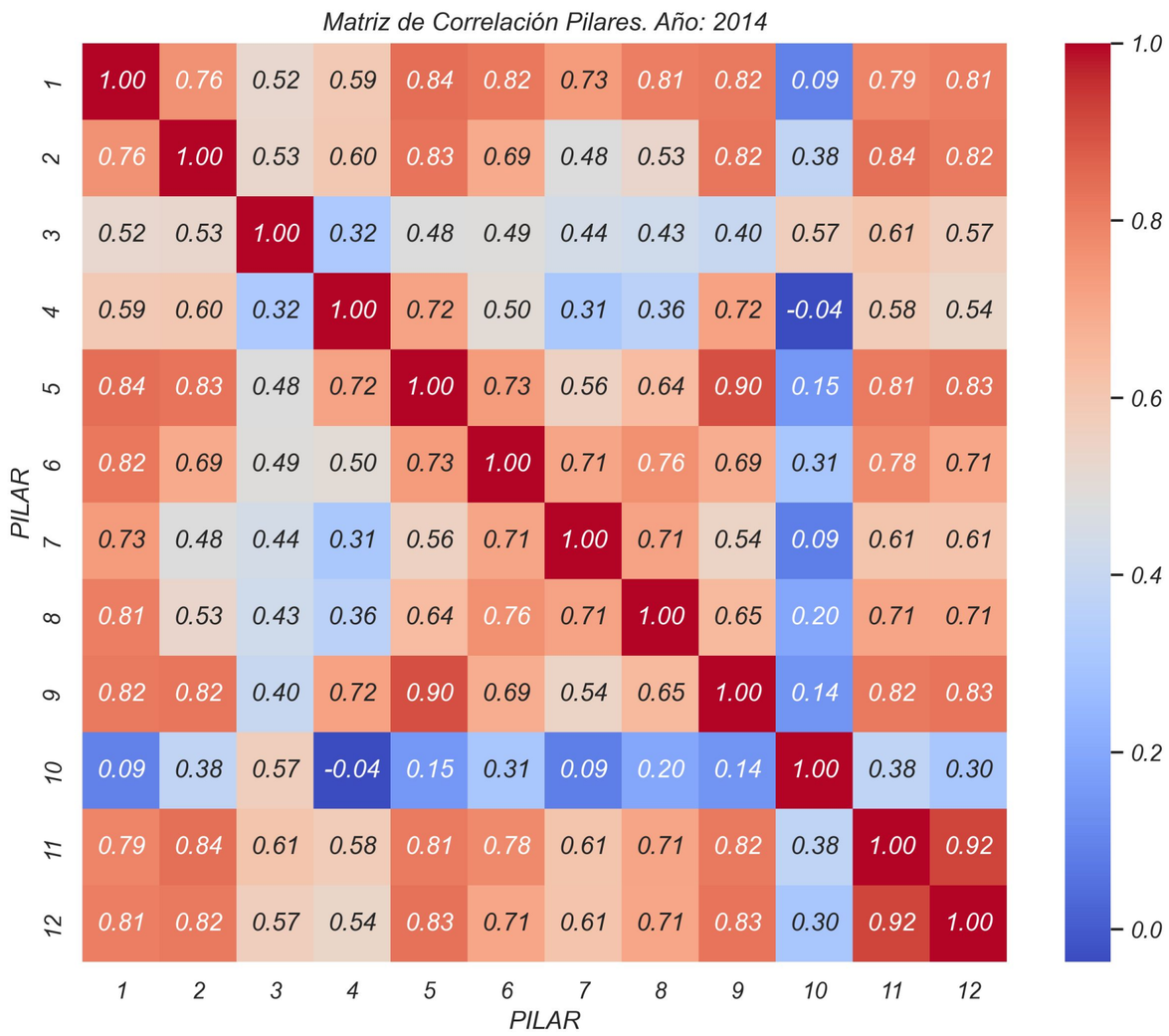
El análisis de correlaciones revela relaciones entre pilares. Varios muestran **correlaciones significativas con al menos uno** de los demás, indicando interdependencias estructurales en la competitividad.

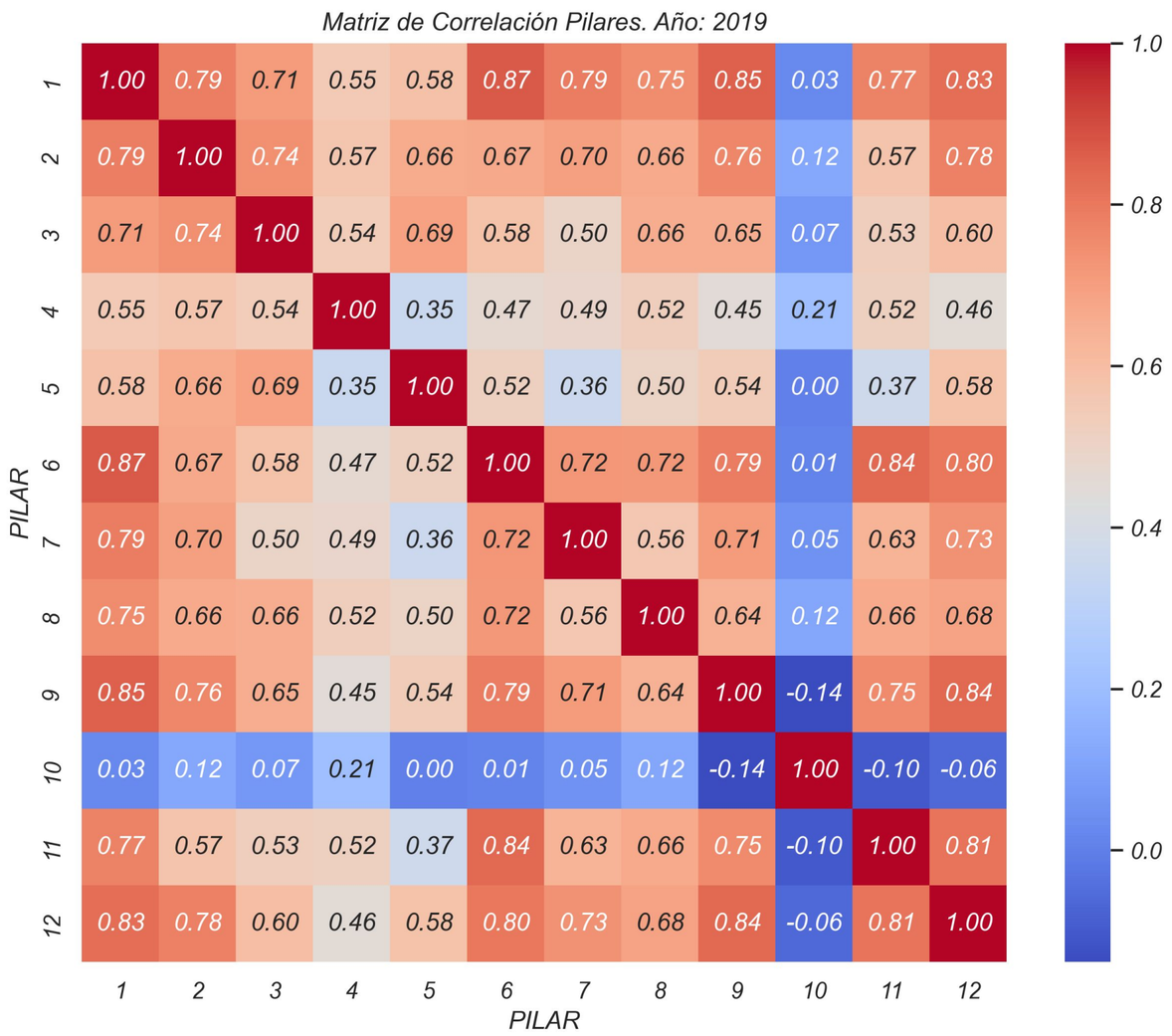




Correlaciones a lo largo de los años: Cambios importantes

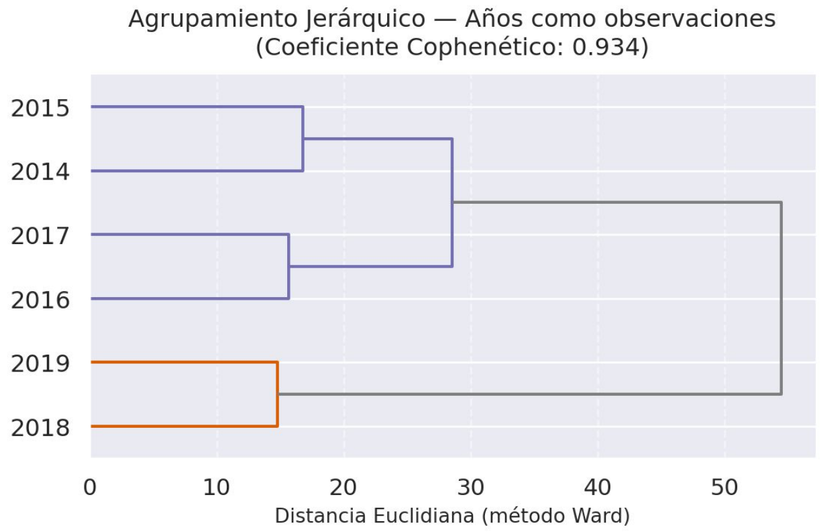
UBO



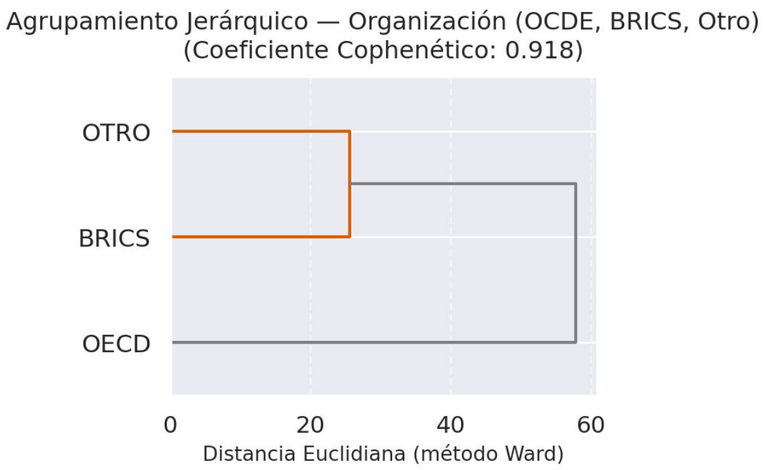


Análisis por Agrupamiento Jerárquico

UBO



Resultado clave: el dendrograma separa claramente dos grupos — *2014–2017* vs. *2018–2019*. Con un coeficiente Cophenético de ~0.93



Índice	Coef. Cophenético	Interpretación
BLOCK	0.7707	Buena (0.75–0.9)
ORG	0.9177	Excelente (> 0.9)
AÑO	0.9336	Excelente (> 0.9)
PAÍS	0.7619	Buena (0.75–0.9)

Resultado clave: Mayor homogeneidad entre los países de la OCDE. Coeficiente Cophenético ~0.92

Cinco Perfiles de Competitividad Nacional

UBO

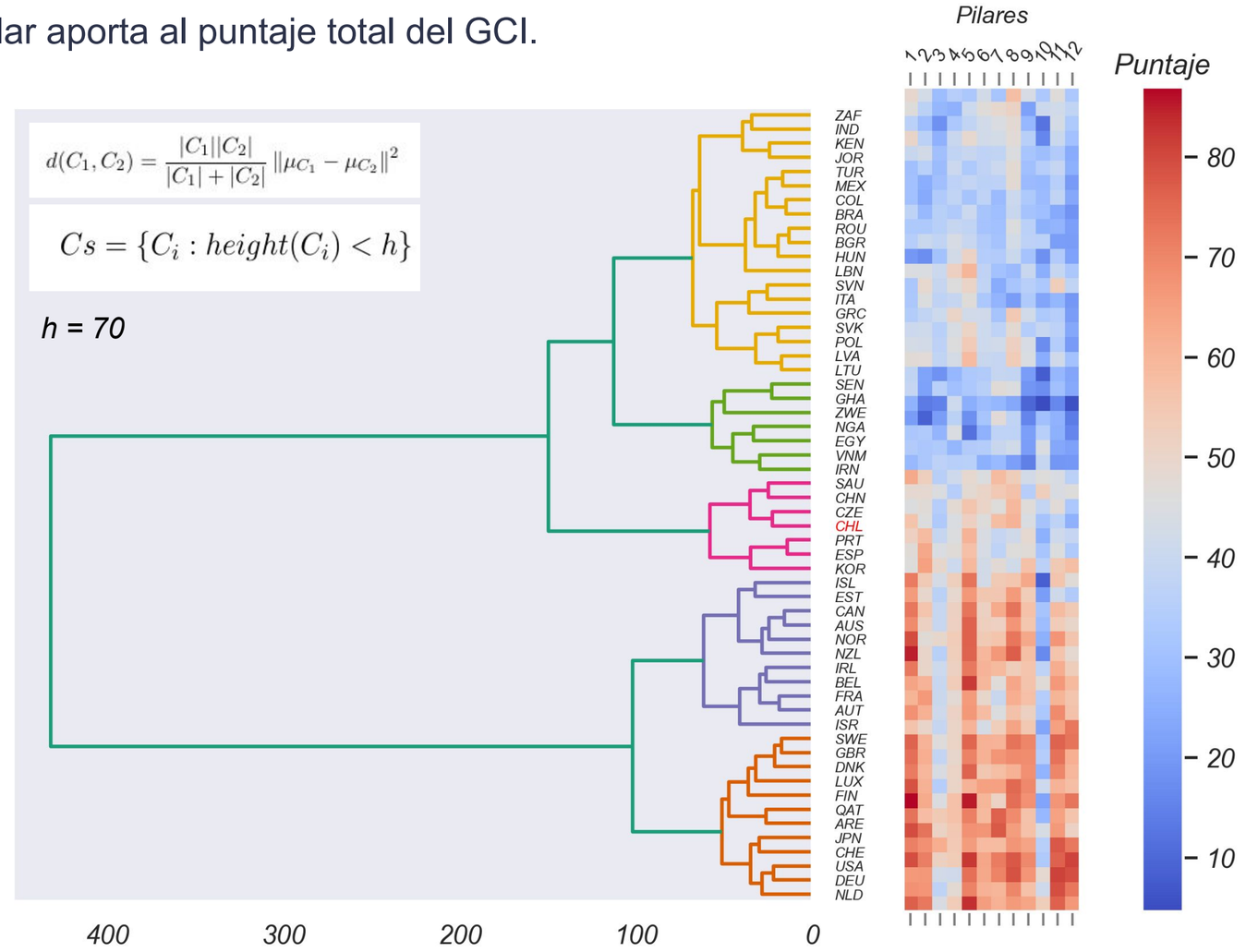
El agrupamiento jerárquico **utilizando países** como **índices** identificó **5 grupos principales**, asociados al tipo de desarrollo económico y al peso que cada pilar aporta al puntaje total del GCI.

5	**Economías Rezagadas**	• Ejemplo: Zimbabue (127°) • Países con los índices más bajos de competitividad
4	**Economías en Desarrollo**	• Países con desafíos significativos en múltiples dimensiones
3	**Economías Emergentes**	• Ejemplos: España [ESP], China [CHN], Chile [CHL] • Países con desarrollo intermedio y heterogeneidad en pilares
2	**Economías Avanzadas**	• Ejemplos: Irlandia (IRL), Francia (FRN). • Países en posiciones 23° a 33° con perfiles competitivos sólidos.
1	**Economías Líderes**	• Ejemplos: Japón [JPN] (6°), USA (2°), Suiza [CHE] (5°) • Países con economías consolidadas y altos índices de competitividad en todos los pilares.

$$d(C_1, C_2) = \frac{|C_1||C_2|}{|C_1| + |C_2|} \|\mu_{C_1} - \mu_{C_2}\|^2$$

$$Cs = \{C_i : height(C_i) < h\}$$

h = 70



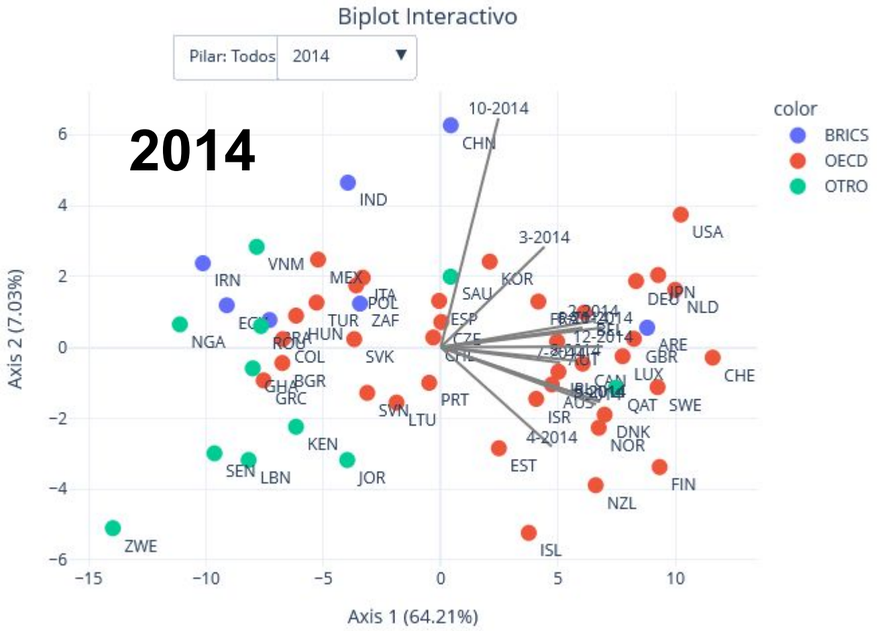
HJ-Biplot: Visualizando la Evolución Temporal

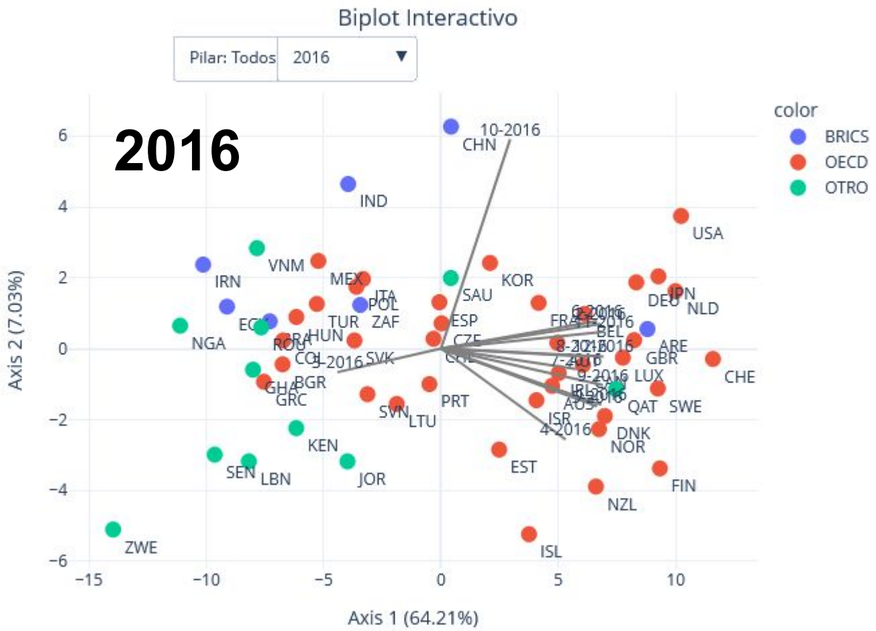
CLICK PARA MÁS

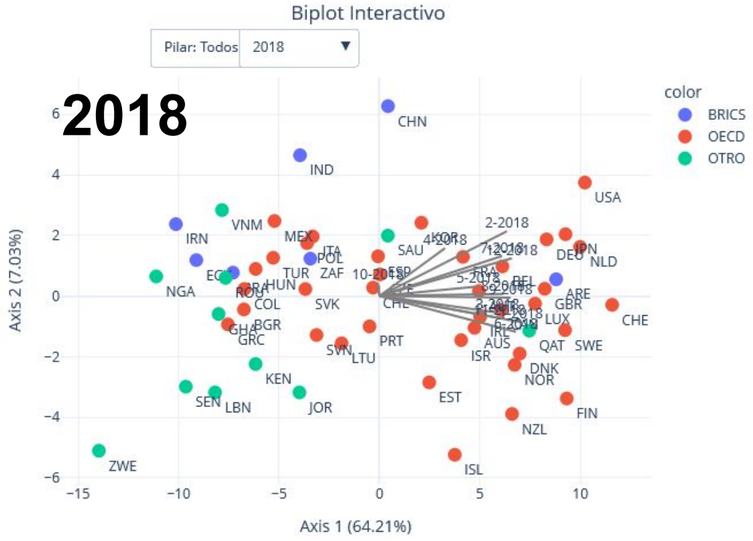
UBO

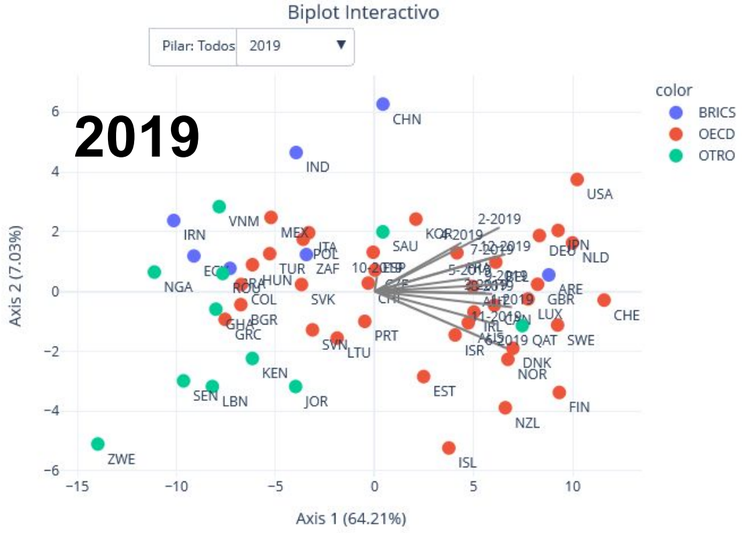
Componente 1 (64% varianza): Separa claramente países con mercados emergentes de países consolidados. La mayoría de países OECD se ubican en posiciones avanzadas, mientras que BRICS representan generalmente economías emergentes

Componente 2 (7% varianza): Discrimina países según tipo y tamaño del mercado. Hasta 2017 el componente estaba descrito principalmente por el pilar 10. En 2018-2019 el componente cambió su configuración hacia los pilares 2, 4 y 6 (infraestructura, salud, educación).



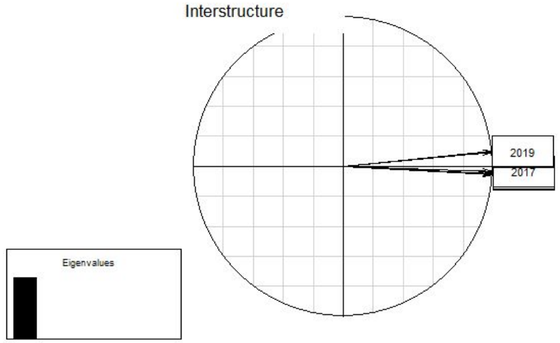


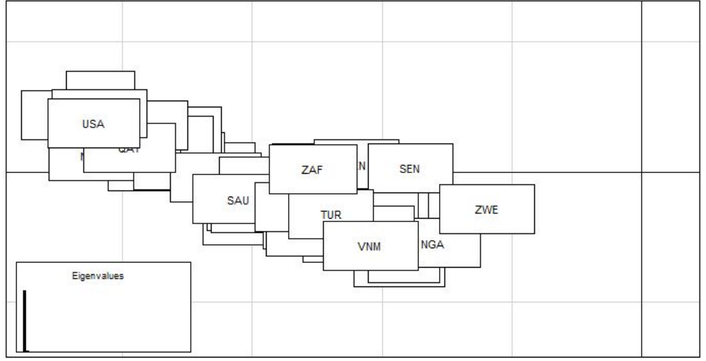


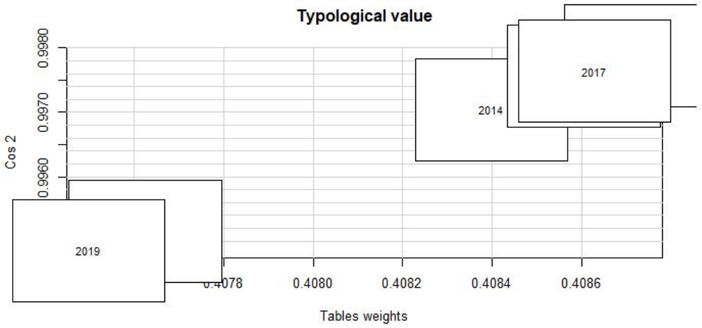


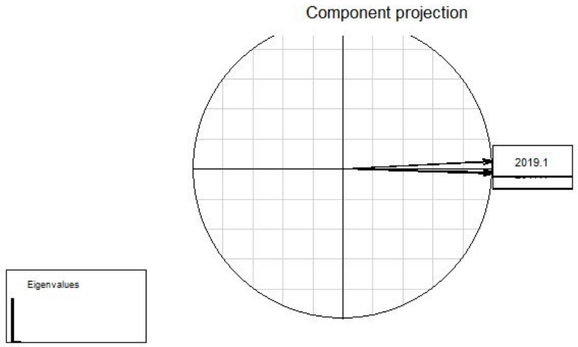
UBO

STATIS: Coherencia Temporal y Discontinuidades Estructurales

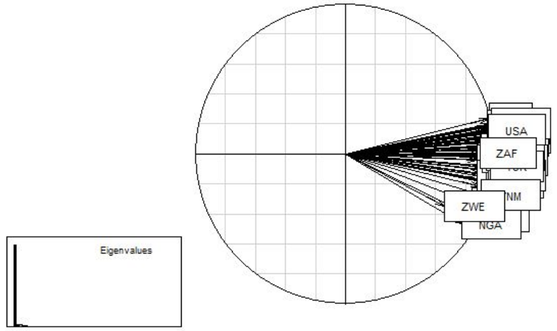


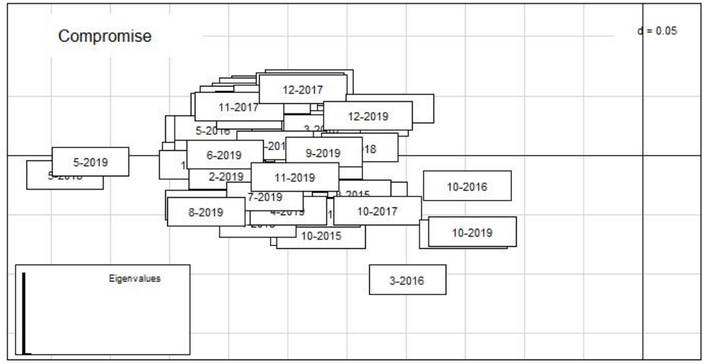






A pesar de los cambios metodológicos, las estructuras de países se mantienen reflejando a lo largo del tiempo, países que mantienen una economía estable, de países con economías más emergentes.

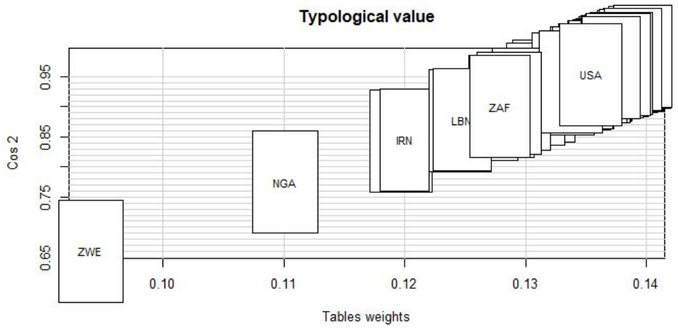


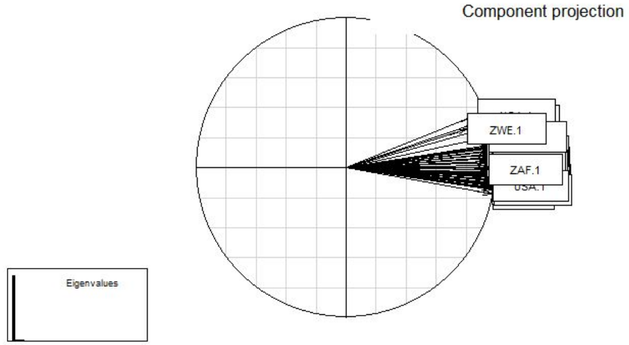


Alta Coherencia 2014-2017

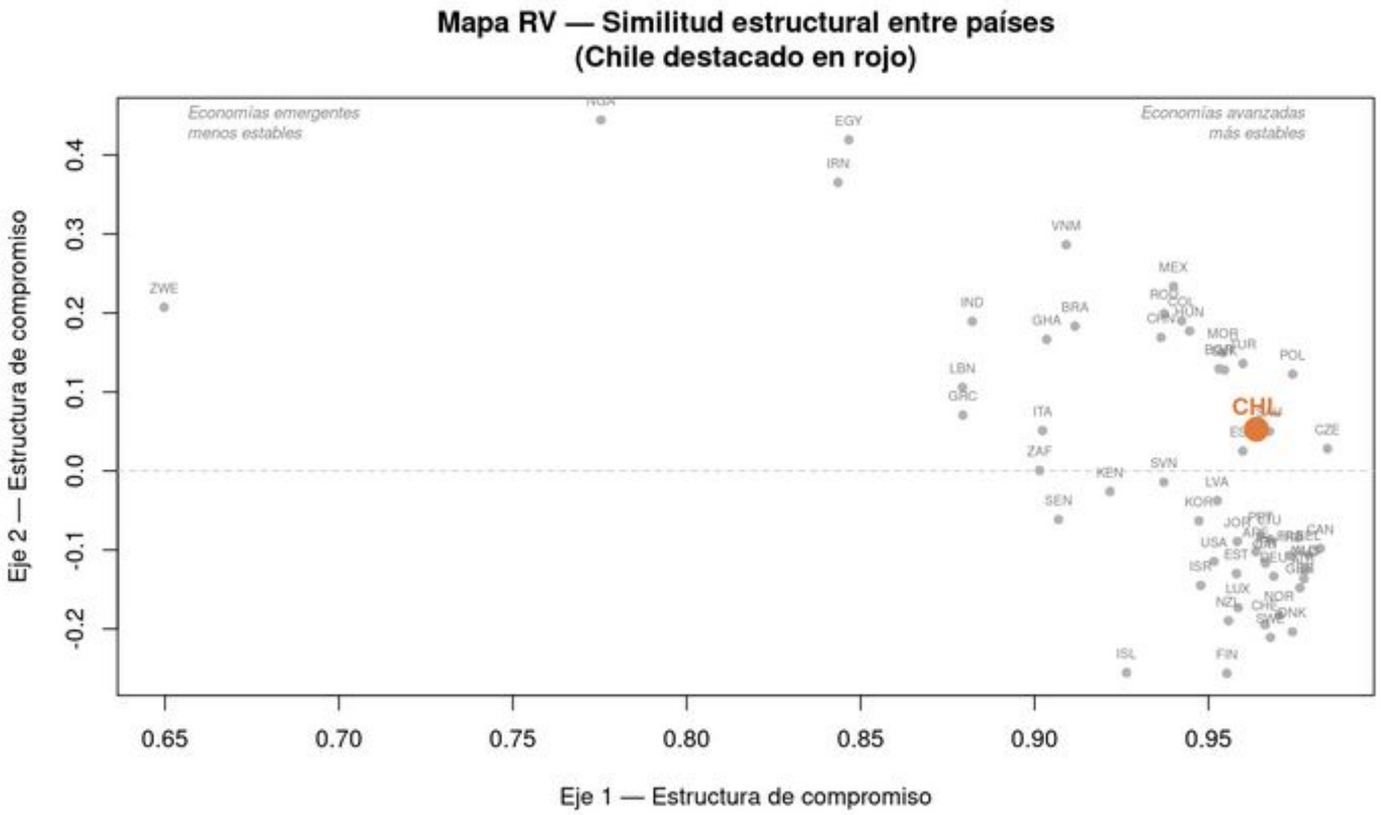
El análisis STATIS reveló que los años del periodo 2014-2017 aparecen muy cercanos en el espacio de interestructura, indicando **alta coherencia interna** bajo la metodología GCI 3.0.

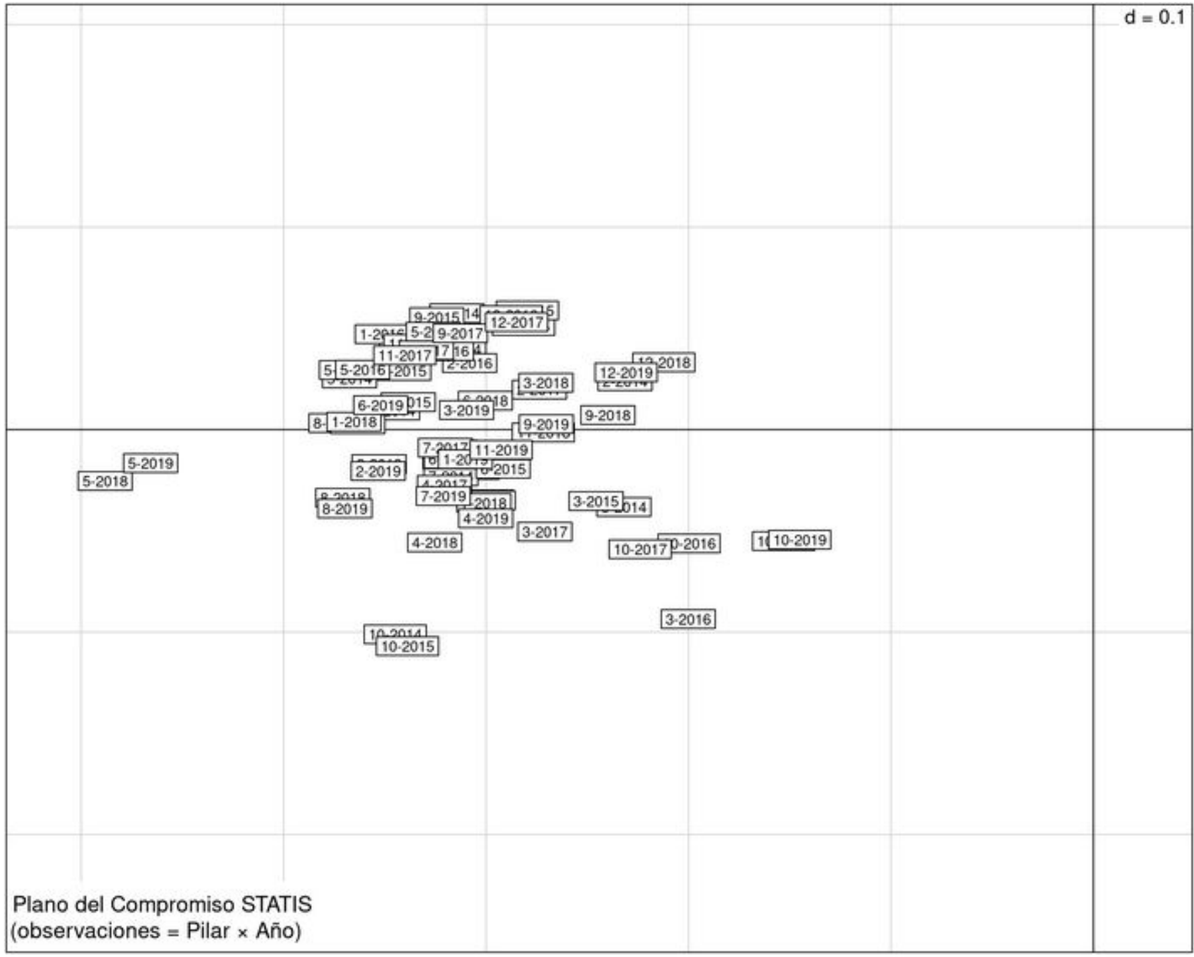
Los años 2018 y 2019 se alejan significativamente de estos y entre sí, reflejando una **estructura distinta** debido al cambio metodológico del WEF, no por razones económicas.





UBO





Chile en el mapa RV: Chile aparece en una zona intermedia, agrupado con países como España y Portugal — economías con mercados de tamaño mediano y un nivel de desarrollo institucional moderadamente alto. Su posición relativa confirma el puesto 33° en el GCI 2019.

STATIS: Trayectorias que evidencian cambios

UBO

Pilares Estables

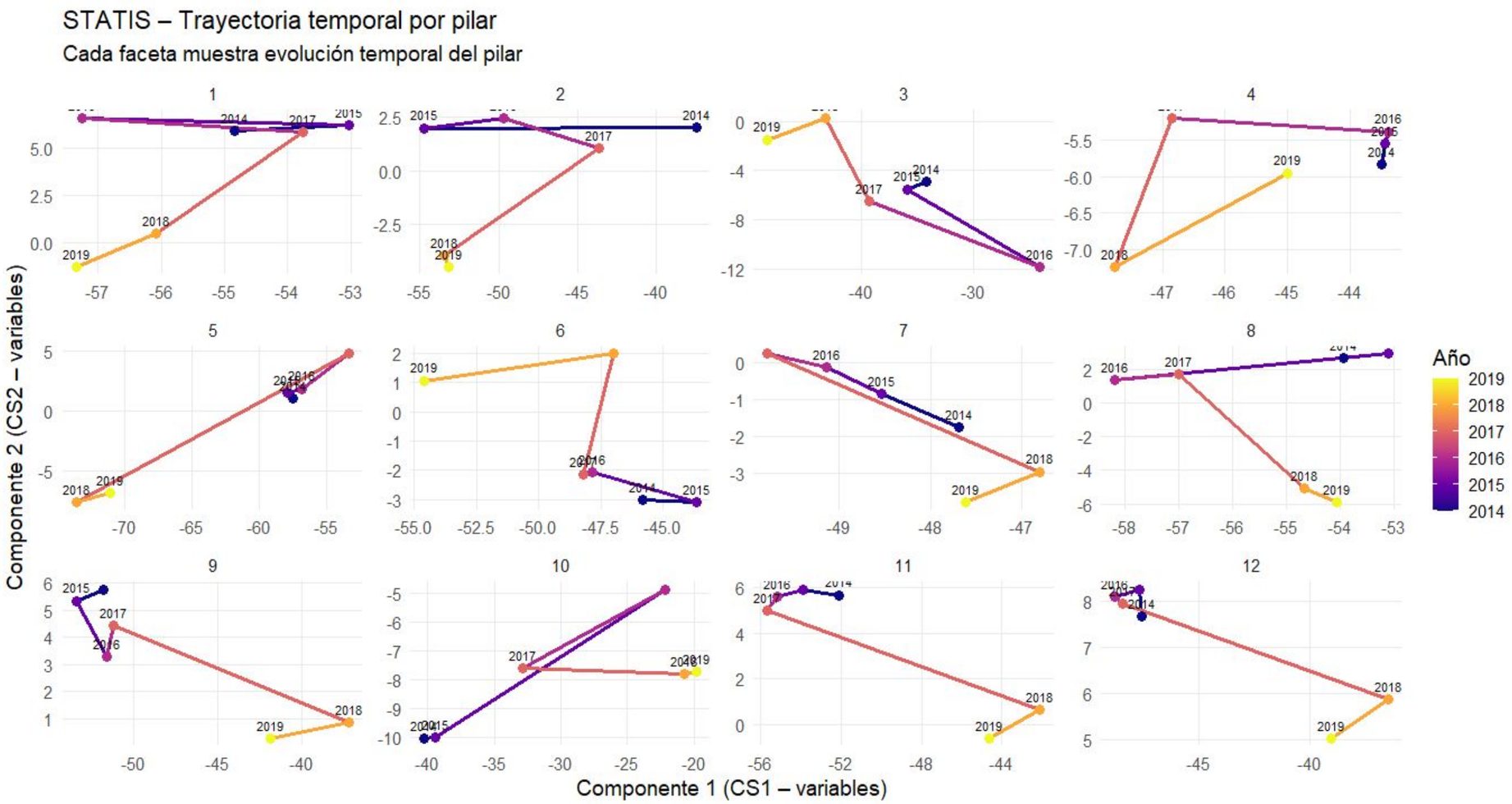
Pilares 1 y 12 muestran trayectorias continuas y suaves, indicando coherencia estructural

Pilares con Cambios Abruptos

Pilares 3, 7 y 10 presentan cambios significativos en 2016 y 2018-2019

Pilar 3 (2016): Reflejó la "nueva normalidad" post-crisis 2008, con bajo crecimiento, alto desempleo, impacto del Brexit y bajos precios de materias primas.

Pilar 10: Cambio conceptual de "tamaño del mercado" a "potencial de mercado" con nuevas estimaciones PPA.



UBO

Conclusiones

Análisis Multivariante: Una herramienta necesaria

UBO

La análisis al GCI con STATIS y las demás técnicas, muestra patrones estructurales persistentes, pero su medición es altamente sensible a cambios metodológicos, cualquier análisis temporal debe considerar este cambio metodológico, de lo contrario puede inferir deducciones erróneas.

1.	Estabilidad y coherencia estructural	• El GCI presenta una estructura interna relativamente estable dentro de periodos metodológicamente homogéneos (2014–2017). • Las relaciones entre pilares y perfiles de países muestran alta coherencia en ese intervalo.
2.	Ruptura metodológica identificada	• El cambio del GCI 3.0 al GCI 4.0 (2018–2019) genera una discontinuidad estadística clara. • Esta ruptura afecta la comparabilidad temporal directa de los puntajes. • Los valores solo son comparables dentro de cada subperiodo.
3.	Heterogeneidad entre países y pilares	• Países OCDE muestran perfiles más estables y homogéneos. • Economías emergentes presentan mayor dispersión y cambios estructurales. • Algunos pilares (3, 7 y 10) son especialmente sensibles a cambios metodológicos y shocks económicos.
4.	Aporte metodológico del enfoque multivariante	• El uso combinado de PCA, HJ-Biplot, Clustering y STATIS permite ir más allá del ranking anual. • Se identifican patrones estructurales, trayectorias y rupturas no visibles con análisis univariado. • STATIS resulta clave para evaluar estabilidad, coherencia y compromiso temporal.

UBO

Espacio para consultas

UBO

Anexos

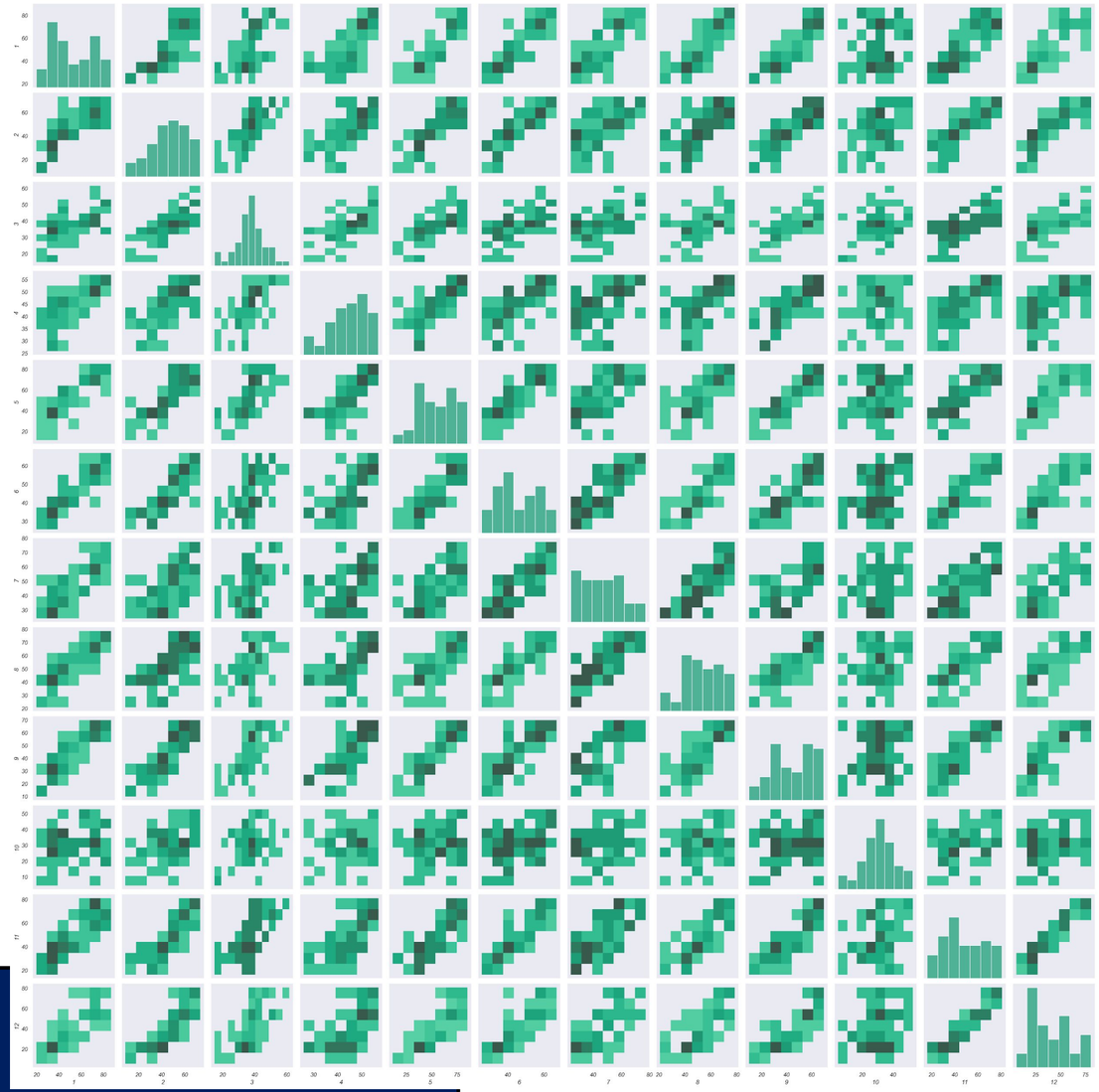
Principales cambios entre metodologías GCI 3.0 y 4.0

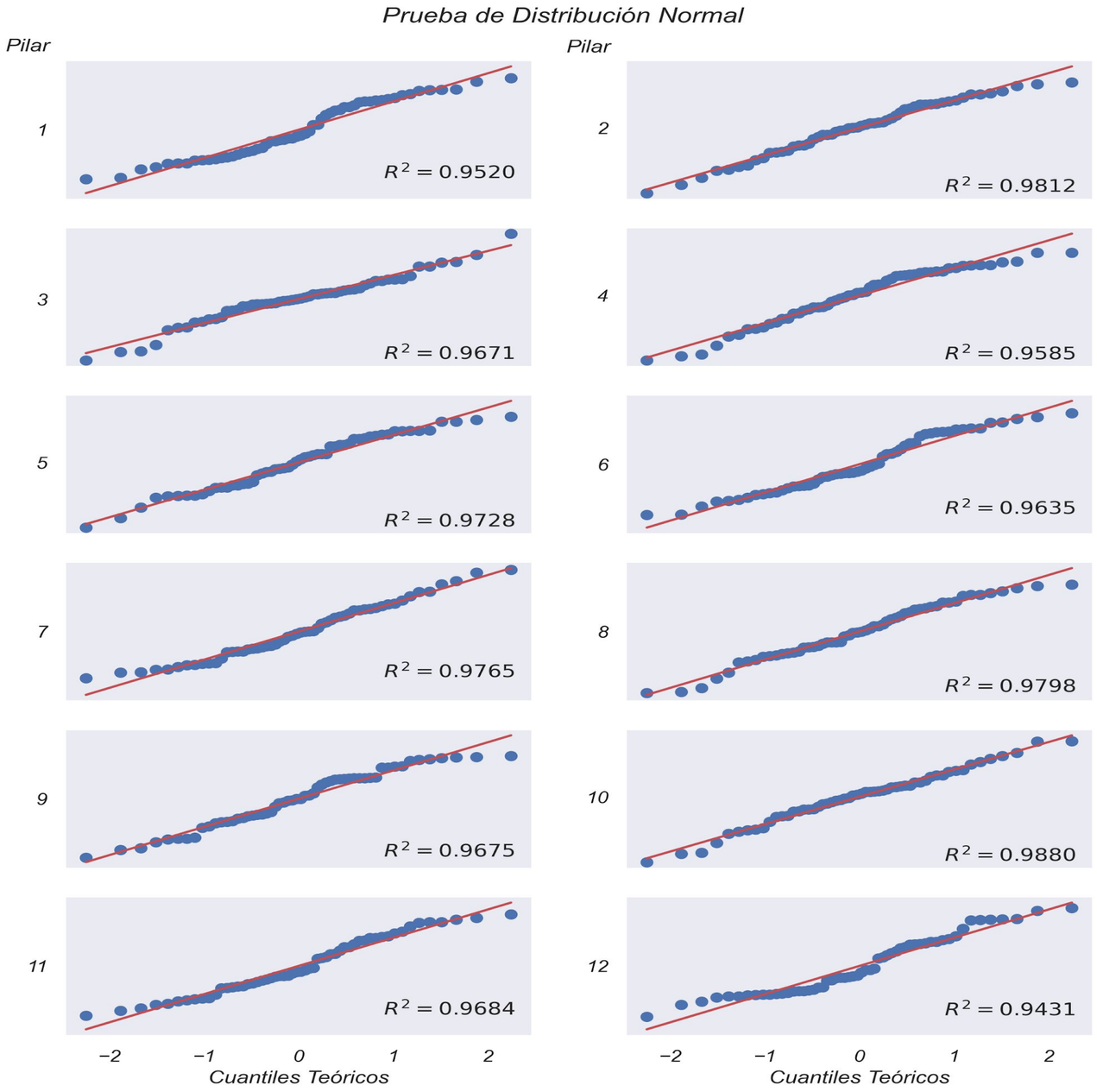
UBO

Pilar (Pre-GCI 4.0)	Pilar (GCI 4.0)	Enfoque General del Pilar
1. Instituciones	**1. Instituciones**	Mide la eficiencia y el comportamiento de las partes interesadas públicas y privadas, incluyendo el marco legal y administrativo. . También considera la calidad de las instituciones privadas, como los estándares contables, la transparencia y la buena gobernanza
2. Infraestructura	**2. Infraestructura**	Mide la provisión actual de infraestructuras de transporte, energía y TIC, y si satisfacen las necesidades de la economía del país
3. Entorno macroeconómico	**4. Estabilidad macroeconómica**	Evalúa los principales factores que afectan la competitividad a través del canal de la decisión de inversión, como la inflación y la dinámica de la deuda pública
4. Salud y educación primaria	**5. Salud**	Relacionado con la salud de la fuerza laboral y la educación fundamental.
5. Educación superior y formación	**6. Habilidades (Skills)**	Mide factores como las tasas de matriculación en educación secundaria y terciaria, y la calidad de los sistemas educativos y de formación especializada
6. Eficiencia del mercado de bienes	**7. Mercado de productos (Product Market)**	Se centra en la eficiencia del mercado, la intensidad de la competencia local, la efectividad de las políticas antimonopolio, el efecto de los impuestos, y las barreras al comercio y la inversión (como las tarifas arancelarias y las barreras no arancelarias)
7. Eficiencia del mercado laboral	**8. Mercado laboral (Labour Market)**	Evalúa la flexibilidad y eficiencia del uso del talento y la mano de obra.
8. Desarrollo del mercado financiero	**9. Sistema financiero (Financial System)**	Mide el acceso a la financiación, la solidez bancaria y la regulación de los mercados de valores
9. Preparación tecnológica	**3. Adopción de TIC (ICT adoption)**	Evalúa la capacidad de las empresas y los ciudadanos para adoptar y absorber nuevas tecnologías
10. Tamaño del mercado	**10. Tamaño del mercado (Market Size)**	Considera el tamaño del mercado nacional y el extranjero, medido a través de índices y valores como el PIB (PPA) y las exportaciones como porcentaje del PIB
11. Sofisticación empresarial	**11. Dinamismo empresarial (Business Dynamism)**	Evalúa la calidad y cantidad de proveedores locales, el desarrollo de clusters, la naturaleza de la ventaja competitiva, y la sofisticación de los procesos de producción y distribución. .En el GCI 4.0, también se enfoca en el costo y tiempo para iniciar un negocio, la tasa de recuperación de insolvencia y las actitudes hacia el riesgo empresarial
12. Innovación	**12. Capacidad de innovación (Innovation Capability)**	Mide la capacidad de innovación, la calidad de las instituciones de investigación científica, el gasto empresarial en I+D, la colaboración universidad-industria, la adquisición de productos de tecnología avanzada por parte del gobierno, y la disponibilidad de científicos e ingenieros. . Este pilar también incluye la protección de la propiedad intelectual y las solicitudes de patentes.

UBO

Los pilares siguen una distribución normal





Calidad de datos: Mejor de lo esperado

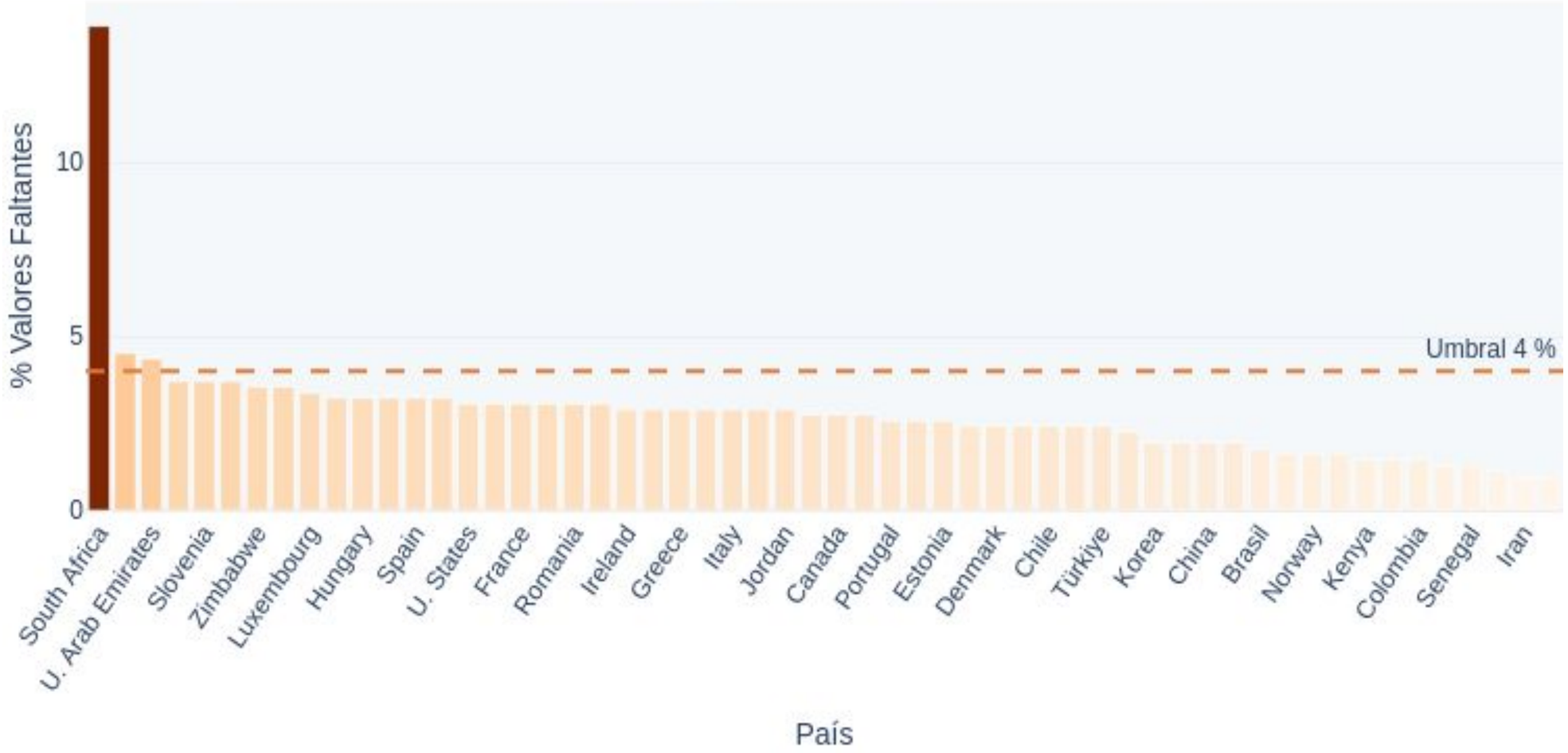
UBO

98%

De los países tienen menos del 5% de falta de datos.
A lo largo del periodo 2014-2019

Africa del sur (ZAF) es el país con mayor falta de datos (14%), le siguen **Líbano (LIB)** y **Emiratos Árabes Unidos (ARE)** superan levemente el **4 %** de datos faltantes; el resto de los países están bien cubiertos.

Porcentaje de datos faltantes a nivel de indicadores por país.
Periodo 2014 - 2019.



UBO

Para más información sobre códigos, librerías y análisis.

Github.com/Arustico/